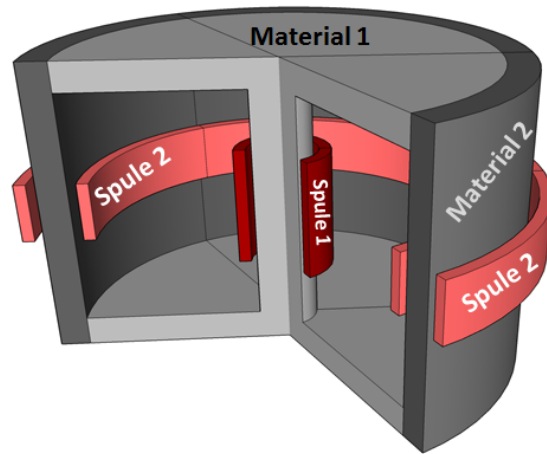


Klausur Methoden der Feldberechnung - WS1920

Aufgabe

Im Folgenden werde ein einfaches Modell eines Topfkernes betrachtet. Das Problem ist rotationssymmetrisch und enthält Ströme (Spulen 1,2), magnetisiertes Material (Permanetmagnet im Bild rechts nicht gezeigt) und magnetisierbares Material (Material 1, 2). Eine Schnittskizze mit den Abmessungen findet sich am Ende der Aufgabe.



Aufgrund der Geometrie der Anordnung ist das magnetische Vektorpotential von der Form $\vec{A}(r, \varphi, z) = A_0(r, z)\vec{e}_\varphi$. Für das 2D-Randwertproblem gewinnt man aus $\text{rot}\vec{H} = \vec{j}$, $\vec{B} = \text{rot}(\vec{A})$ und $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$ in Zylinderkoordinaten die Differentialgleichung:

$$-\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{\mu r} \frac{\partial r A_0}{\partial r} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{\mu r} \frac{\partial r A_0}{\partial z} \right) = J_0 - \frac{\partial M_z(r, z)}{\partial r} + \frac{\partial M_r(r, z)}{\partial z}$$

Auf dem äußeren Kreisrand gelte

$$\left(\frac{1}{\mu r} \frac{\partial(r A_0)}{\partial r}, \frac{1}{\mu r} \frac{\partial(r A_0)}{\partial z} \right) \cdot \vec{n}_0 + \frac{r A_0}{\mu r \sqrt{r^2 + z^2}} = 0$$

Auf der z-Achse verschwindet aus Symmetriegründen das Vektorpotential $A_0(0, z) = 0$.

a) Erstellen Sie in einem rz -System ein einfaches 2D-Netz der Anordnung für das Randwertproblem. Die Maße entnehmen Sie der Skizze am Ende des Aufgabenblattes. Erstellen Sie auch die entsprechenden inneren Randkurven für die Materialien 1 und 2. Die Spulen und der Magnet müssen nicht abgegrenzt werden.

Für die folgenden Aufgaben verwenden Sie das Netz im Ilias-Verzeichnis. Die Datei KlausurWS1920_NetzGen.py generiert das Netz, alternativ können Sie auch mit dem Code aus KlausurWS1920_NetzRead.py die Netzdaten aus der Datei KlausurWS1920_Netz.npz einlesen.

Zunächst sei kein Magnet vorhanden, die Materialkonstanten sind $\mu_1 = \mu_2 = 10$

b) Berechnen Sie die Lösung für $\Psi := rA_0(r, z)$ und zeichnen Sie die Höhenlinien von Ψ für $I_1 = 1A$, $I_2 = 0A$. Berechnen Sie den Fluß Φ_1 bzw. Φ_2 durch die Linien 1 und 2 und damit die Induktivitäten $L_1 = \Phi_1/I_1$ bzw. $M = \Phi_2/I_1$.

Hinweis: Der Fluss durch eine Kreisring mit Radien R_1, R_2 , der senkrecht auf der z-Achse steht wird durch $\Phi = 2\pi(\Psi(R_2, z0) - \Psi(R_1, z0))$ berechnet (Skizze). Die Knotenindizes zu den Radien R_0, R_1, R_2 sind in `KlausurWS1920_Netz.py` bereits hinterlegt und heißen `node0`, `node1`, `node2`.

c) Wiederholen Sie den Aufgabenteil b) mit $I_1 = 0$ und $I_2 = 1A$ und berechnen Sie die Induktivitäten $L_2 = \Phi_2/I_2$ und $M' = \Phi_1/I_2 \approx M$. Wie groß ist der Koppelfaktor $k = M/\sqrt{L_1 L_2}$

Es gelte weiter $\mu_r = \mu_1 = \mu_2$, aber μ_r wird nun variiert

d) Wiederholen Sie die Aufgabenteile b),c) nun als Funktion von μ_r und zeichnen Sie den Koppelfaktor für $\mu_r = [1, 10, 50, 120, 300, 700, 1500, 3000, 5000, 10000]$

e) Zeichnen Sie die Lösung Ψ für $I_1 = 1A, I_2 = 0A$ entlang der r-Achse und berechnen Sie damit die magnetische Flussdichte B_z und die Feldstärke $H_z = B_z/\mu$ in z-Richtung gemäß

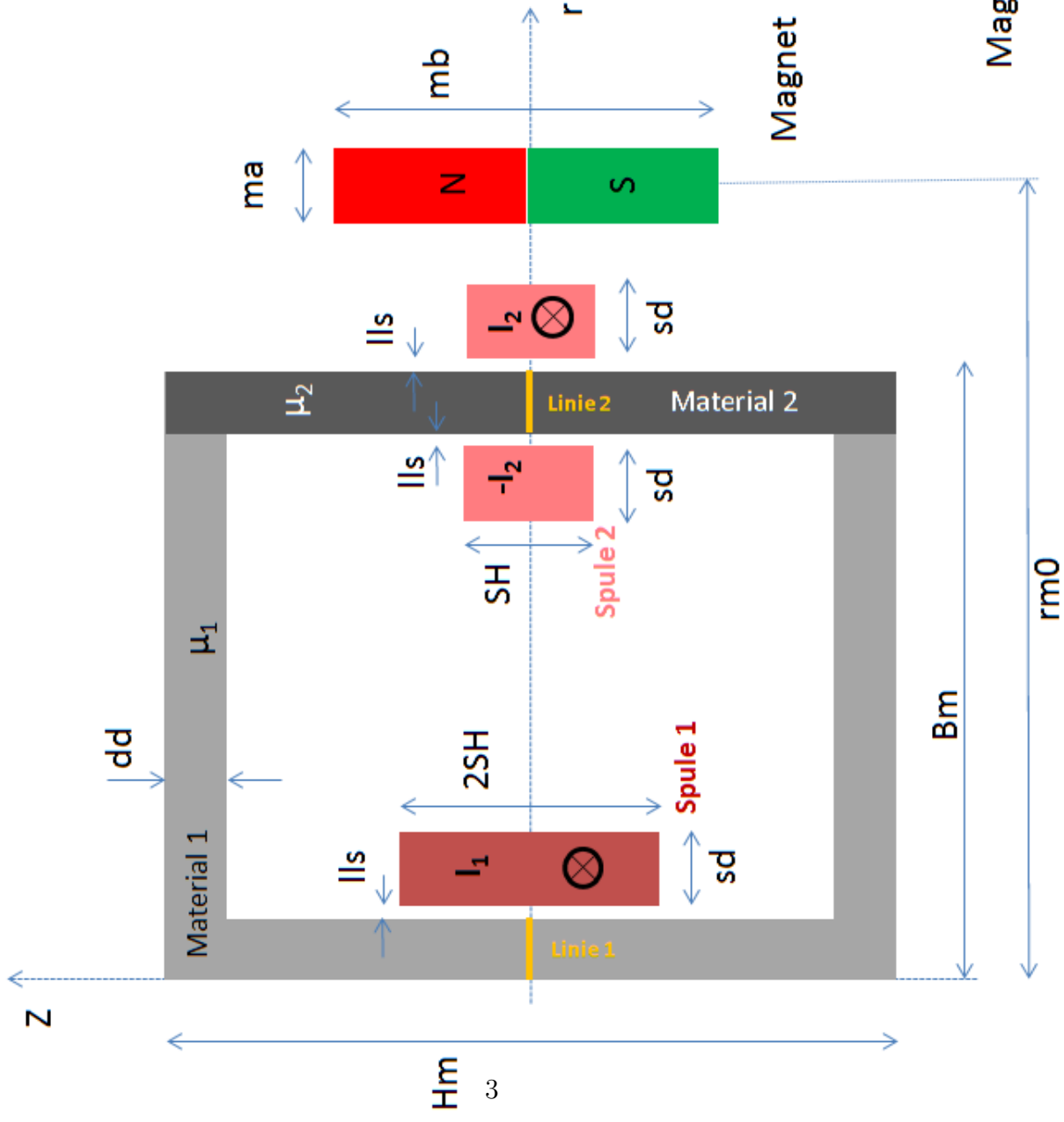
$$B_z = \frac{1}{r} \frac{\partial(rA_0(r, z))}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial \Psi}{\partial r}$$

und zeichnen Sie diese Felder für $\mu_r \in [1, 10, 100, 500, 3000]$

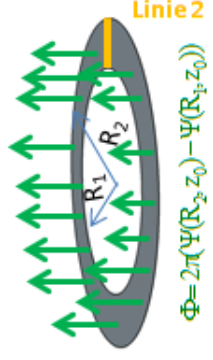
Hinweis: Die numerische Ableitung zu den diskreten Werten x, y lässt sich mit `yp=np.diff(y)/np.diff(x)` und `xp=x[:-1]+np.diff(x)/2` berechnen. Die Liste der Knotenindizes der r-Achse sind in der Datei `KlausurWS1920_Netz.py` bereits hinterlegt und heißt `rAchse`

Nun sei $I_2 = 0A$, $\mu_2 = 1$ und $\mu_1 = 500$ und $M_0 = 1e6 A/m$

f) Zeichnen Sie die Lösung für Ψ , sowie B_z und H_z entlang der r-Achse für $I_1 = 1A$ und $I_2 = 0A$. Beachten Sie, dass im Magnet gilt $B_z = \mu_0(H_z + M_0)$



Magn. Fluß



$$\Phi = 2\pi(\Psi(R_2, z_0) - \Psi(R_1, z_0))$$

Zahlenwerte

- $Ra=0.3$ (Randkreis)
- $dd=0.01$
- $Hm=0.08$
- $Bm=0.08$
- $ma=0.01$
- $mb=0.05$
- $rm0=0.095$
- $zm0=0.$
- $lls=0.001$
- $sd=0.005$
- $SH=0.01$

Magnetisierung im Magneten

$$M_z(r, z) = M_0 \left[1 - \left(\frac{2(r - rm0)}{ma} \right)^6 \right] \left[1 - \left(\frac{2(z - zm0)}{mb} \right)^6 \right]$$

Ihre Dateinamen lauten : `Nachname_Matrikelnummer_Teil_{a,b,c}_{1,2,3,...}.endung`

Speichern Sie zu ALLEN Aufgabenteilen auch Ihr Python-Programm ab. Erstellen für jede Teilaufgabe ein eigenes Programm

a)

→ ...Teil_a_1.png

zoom Netz

→ ...Teil_a_2.png

Randkurven

→ ...Teil_a_3.png

Programm

→ ...Teil_a.py

b)

Höhenlinienplot (20 Höhenlinien) für Ψ

→ ...Teil_b_1.png

Zoom Höhenlinienplot für Ψ

→ ...Teil_b_2.png

Lösung Ψ für

Benutzen Sie in Python den Befehl `np.savetxt('Dateiname', IhreLoesung , fmt='%15.13g')`

→ ...Teil_b_3.dat

Ergebnisse für L_1 und M in Datei

→ ...Teil_bc_1.dat

Programm

→ ...Teil_b.py

c)

Höhenlinienplot für

Ψ

→ ...Teil_c_1.png

Zoom Höhenlinienplot für Ψ

→ ...Teil_c_2.png

Lösung Ψ für

Benutzen Sie in Python den Befehl `np.savetxt('Dateiname', IhreLoesung , fmt='%15.13g')`

→ ...Teil_c_3.dat

Ergebnisse für L_1 und M' , sowie k in Datei

→ ...Teil_bc_1.dat

Programm
→ ...Teil_c.py

d)

Plot Koppelfaktor
→ ...Teil_d_1.png

Programm
→ ...Teil_d.py

e)

Plot Ψ
→ ...Teil_e_1.png

Plot Hz
→ ...Teil_e_2.png

Plot Bz
→ ...Teil_e_3.png

Programm
→ ...Teil_e.py

f)

Höhenlinienplot für Ψ
→ ...Teil_f_1.png

Zoom Höhenlinienplot für Ψ
→ ...Teil_f_2.png

Lösung Ψ für

Benutzen Sie in Python den Befehl `np.savetxt('Dateiname', IhreLoesung , fmt='%15.13g')`
→ ...Teil_f_3.dat

Plot Bz
→ ...Teil_f_4.png

Plot Hz
→ ...Teil_f_5.png

Plot Ψ
→ ...Teil_f_6.png

Programm
→ ...Teil_f.py